

Fejlett Prompt Stratégiák Autonóm AI Ügynökhöz: Képességfejlesztési és Hatékonyságnövelési Kézikönyv

Bevezetés: Az Autonóm AI Ügynökök Képességeinek Felgyorsítása

Célkitűzés és Koncepció

Jelen dokumentum célja egy átfogó, hivatkozásokkal alátámasztott kézikönyv („Prompt Playbook”) biztosítása, amely lehetővé teszi a prémium képességekkel rendelkező mesterséges intelligencia (AI) ügynökök fejlesztését. A központi tézis az, hogy az ügynökök autonómiáját és készségelsajátítását nem csupán a nyelvi modellek mérete határozza meg, hanem sokkal inkább azok a kifinomult prompt-architektúrák, amelyek strukturált gondolkodást, külső eszközökkel való interakciót és önfejlesztő mechanizmusokat tesznek lehetővé. A cél olyan, terepen tesztelt parancsok és keretrendszerek összeállítása, amelyek bizonyíthatóan felgyorsítják az AI ügynökök képességfejlesztését, termelékenységét és autonómiáját, miközben minimalizálják a folyamatos manuális képzés szükségességét.

A Jelentés Struktúrája

A jelentés logikusan felépített szerkezetet követ, amely az elméleti alapoktól halad a gyakorlati alkalmazások felé.

- **I. Fejezet:** Bemutatja azokat a fejlett prompt-stratégiákat és keretrendszereket, amelyek az ügynöki viselkedés alapjait képezik. Ez a rész a komplex, többlépéses feladatvégrehajtást lehetővé tévő architekturális mintákra összpontosít.
- **II. Fejezet:** Egy képesség-specifikus „Prompt Kézikönyvet” tartalmaz, amely az elvont keretrendszereket konkrét, azonnal alkalmazható utasításokra fordítja le a felhasználó által meghatározott kulcsfontosságú területeken.
- **III. Fejezet:** Gyakorlati implementációs útmutatót nyújt a megadott LangGraph és Gemini technológiai környezethez, hidat képezve az elméleti koncepciók és a valós világbeli megvalósítás között.

I. Fejlett Prompt-Stratégiák és Keretrendszerek

Ez az alapozó fejezet azokat az architekturális mintákat elemzi, amelyek lehetővé teszik a valódi ügynöki viselkedést, túllépve az egyszerű utasításkövetésen a komplex, többlépéses feladatvégrehajtás felé.

1.1. Láncolt Gondolkodás (Chain-of-Thought, CoT) és Fejlett Változatai

Alapelvek

A Láncolt Gondolkodás (Chain-of-Thought, CoT) egy olyan promptolási módszer, amely a nagy nyelvi modelleket (LLM) arra ösztönzi, hogy a végső válasz előtt köztes gondolkodási lépéseket generáljanak. Ez a komplex problémák lebontását segíti, ami bizonyítottan javítja a modellek teljesítményét aritmetikai, józan ész alapú és szimbolikus gondolkodást igénylő feladatokban. A mechanizmus lényege egyszerű frázisok hozzáfűzése a prompthoz, mint például a „Gondolkodjunk lépésről lépésre!” , vagy néhány, a gondolkodási folyamatot demonstráló példa (few-shot prompting) megadása.

Korlátok és Kihívások

A hagyományos CoT megközelítésnek jelentős korlátai vannak. Működése egy „statikus fekete dobozhoz” hasonlít, mivel a modell kizárólag a belső tudására támaszkodik, és nincs kapcsolata a külvilággal. Ez a földelés hiánya magas kockázatot jelent a ténybeli tévedések (hallucináció) és a hibák továbbterjedése szempontjából. A módszer nem verifikálja a köztes következtetéseket, ami kritikus hibaforrás lehet autonóm ügynökök esetében.

Fejlett CoT Technikák

A fenti kihívásokra válaszul számos fejlett CoT technika jött létre:

- **Rétegzett CoT (Layered-CoT):** Ez a keretrendszer közvetlen megoldást kínál a verifikációs problémára. A gondolkodási folyamatot diszkrét rétegekre bontja, ahol minden egyes réteg kimenetét külső forrásból (pl. tudásgráf, API hívás) vagy felhasználói visszajelzésből ellenőrzi, mielőtt a következő lépésre lépne. Ez a mechanizmus megakadályozza a hibák továbbterjedését és növeli a válaszok megbízhatóságát.
- **Automatikus CoT (Auto-CoT):** Ez a technika a few-shot CoT példák manuális létrehozásának terhet csökkenti. A módszer kérdéseket csoportosít, majd automatikusan mintavételez a klaszterekből, hogy változatos demonstrációkat hozzon létre a gondolkodási láncok generálásához, ezzel skálázhatóbbá téve a CoT alkalmazását.
- **Cochain:** Együttműködő promptolási keretrendszer, amely több fázisból származó tudást integrál egy tudásgráfba. Egy úgynevezett „prompt-fa” segítségével az ügynökök automatikusan képesek láncszerű, több fázison átívelő promptokat elsajátítani. Ez a megközelítés csökkenti a többügynökös rendszerekben néha tapasztalható „túlzott együttműködés” problémáját, miközben növeli a gondolkodás mélységét.

1.2. Gondolatfa (Tree-of-Thoughts, ToT): A Deliberatív Problémamegoldás

Alapvető Keretrendszer

A Gondolatfa (Tree-of-Thoughts, ToT) a CoT általánosítása, amely lehetővé teszi a modell számára, hogy több, koherens gondolkodási útvonalat (gondolatot) fedezzen fel párhuzamosan.

A problémamegoldást egy fa bejárásaként keretezi, ahol minden csomópont egy részleges megoldást képvisel. Ez a struktúra lehetővé teszi a megfontolt döntéshozatalt, az előretekinést és a visszalépést (backtracking), ellentétben a CoT szigorúan lineáris, balról jobbra haladó folyamatával.

Mechanizmusok

A ToT rendszerek kulcsfontosságú komponensei a következők: egy promptoló ügynök, egy ellenőrző modul, egy memóriamodul és egy ToT vezérlő. A folyamat magában foglalja a gondolatok lebontását, a gondolatgenerálást (mintavételezés vagy javaslattétel útján), az állapotok kiértékelését (értékelés vagy szavazás alapján), valamint keresési algoritmusok, például szélességi (BFS) vagy mélységi (DFS) bejárás integrálását.

Hatékonyság

A ToT hatékonyságát empirikus adatok támasztják alá olyan feladatokban, amelyek nem triviális tervezést vagy keresést igényelnek. A „Game of 24” nevű matematikai feladványban a ToT 74%-os sikerességi arányt ért el, szemben a CoT 4%-os eredményével. Hasonlóan jelentős teljesítménynövekedést mutattak ki a kreatív írás területén is.

1.3. ReAct Keretrendszer (Reason + Act): A Cselekvés és Gondolkodás Szinergiája

A Paradigma

A ReAct (Reason + Act) az alapvető keretrendszer, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy külső eszközökkel és környezetekkel lépjenek interakcióba. Szinergiát teremt a gondolkodás (verbális gondolatmenetek generálása, hasonlóan a CoT-hoz) és a cselekvés (feladatspecifikus műveletek végrehajtása) között, ezeket váltakozva alkalmazva. Ez a megközelítés a CoT korlátaiból fakadó hiányosságokra ad választ; míg a CoT egy belső gondolkodási folyamatot szimulál, a ReAct egy interaktív, a külvilággal összekapcsolt problémamegoldó ciklust valósít meg.

A Ciklus

A ReAct keretrendszer magja a Gondolat -> Cselekvés -> Megfigyelés ciklus.

1. **Gondolat (Thought):** Az ügynök elemzi a feladatot, lebontja azt, és tervet készít a következő lépésre.
2. **Cselekvés (Action):** Az ügynök egy külső eszközt (pl. API, adatbázis) hív meg a terv végrehajtásához.
3. **Megfigyelés (Observation):** Az eszköz által visszaadott eredményt az ügynök feldolgozza, amely a következő gondolkodási ciklus alapjául szolgál. Ez a dinamikus visszacsatolási hurok teszi lehetővé az adaptív viselkedést.

Előnyök a CoT-vel Szemben

A ReAct közvetlenül orvosolja a CoT elsődleges gyengeségét: a valósághoz való kötődés

hiányát. Külső tudásforrásokkal (pl. Wikipedia API) való interakció révén a ReAct jelentősen csökkenti a hallucinációk és a hibák továbbterjedésének esélyét, ami megbízhatóbb és tényyszerűbb válaszokat eredményez. Tudásintenzív feladatokban, mint például a tényellenőrzés, felülmúlja a CoT teljesítményét.

1.4. Önálló Fejlődés: Önreflexió és Meta-Prompting

Az igazi autonómia nem csupán a feladatok végrehajtásának képességét jelenti, hanem a folyamatos önfejlesztés mechanizmusát is. Az önreflexió és a meta-prompting olyan technikák, amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy tanuljanak a tapasztalataikból és manuális beavatkozás nélkül finomítsák működésüket.

Önreflexió (Self-Reflection)

Az önreflexió egy metakognitív stratégia, amelynek során az ügynök kritikusan értékeli saját kimenetét a hibák azonosítása és kijavítása érdekében. A reflexiók promptok skálája az egyszerű „Próbáld újra” utasítástól a részletes „Magyarázat”, „Utasítások” vagy akár egy teljes „Megoldás” megadásáig terjed, amelyet az ügynök a múltbeli önmagának nyújt. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a részletesebb önreflexió szignifikánsan jobb problémamegoldó teljesítményhez vezet. Ez a technika a biztonság növelésére, az elfogultság csökkentésére és a kimenetek finomítására is használható specifikus feladatokban, például a fordítás során. A Reflexion ügynökminta explicit módon használ nyelvi visszajelzést a saját működési pályájának javítására.

Meta-Prompting

A meta-prompting egy fejlett technika, ahol egy LLM-et arra használunk, hogy promptokat generáljon vagy optimalizáljon saját maga vagy más LLM-ek számára. Ez a megközelítés a fókusz a manuális prompt-készítésről a promptok létrehozásának és finomításának automatizált vezérlésére helyezi át.

- **Mechanizmus:** A folyamat során egy „meta-modell” (gyakran egy erősebb LLM, mint a GPT-4o vagy az o1-preview) elemzi a feladatot, a kontextust és a teljesítmény-visszajelzéseket, hogy egy strukturáltabb, pontosabb és hatékonyabb promptot generáljon egy célmodell számára.
- **Előnyök:** Ez a módszer magasabb minőségű, egyértelműbb promptokat eredményez, ami javítja a célmodell kimenetének minőségét és a feladathoz való igazodását. Token-hatékony, és a zero-shot prompting egy fejlettebb formájának tekinthető, ami javítja az általánosítási képességet.
- **Alkalmazás:** Különösen hatékony önoptimalizáló ciklusokban, ahol az ügynök elemzi a saját hibáit, majd átírja a belső utasításait, hogy elkerülje azok megismétlését. Ez az alapja a folyamatos manuális képzés nélküli, adaptív ügynökök létrehozásának. Az MPCO keretrendszer ezt a módszert alkalmazza a kódoptimalizálásban, integrálva a projekt-, feladat- és LLM-specifikus kontextust a meta-prompt generálásába.

Keretrendszer	Alapelv	Fő Erősségek	Fő Gyengeségek	Elsődleges Alkalmazási Terület
Chain-of-Thought	A komplex	Egyszerűség,	Nincs kapcsolat a	Aritmetikai, józan

Keretrendszer	Alapelv	Fő Erősségek	Fő Gyengeségek	Elsődleges Alkalmazási Terület
(CoT)	problémák lebontása köztes gondolkodási lépésekre.	hatékonyság alapvető gondolkodási feladatokban.	külvilággal, magas a hallucináció kockázata, nem ellenőrzi a köztes lépéseket.	ész alapú és szimbolikus gondolkodás.
Tree-of-Thoughts (ToT)	Több gondolkodási útvonal feltárása, visszalépéssel és előretekintéssel.	Kiváló teljesítmény komplex tervezést és keresést igénylő feladatokban.	Magas számítási és token-költség, bonyolultabb implementáció.	Komplex problémamegoldás, stratégiai tervezés, kreatív feladatok.
ReAct (Reason + Act)	A gondolkodás és a cselekvés (eszközhasználat) szinergiája egy ciklikus folyamatban.	A válaszokat külső tudásforrásokkal támasztja alá, csökkenti a hallucinációt.	A teljesítmény függ a rendelkezésre álló eszközök minőségétől és az azokból nyert információktól.	Tudásintenzív feladatok, interaktív döntéshozatal, API-vezérelt automatizálás.
Self-Reflection	Az ügynök kritikusan értékeli és javítja a saját kimenetét.	Lehetővé teszi a folyamatos, autonóm tanulást és a hibákból való okulást.	A javítás minősége a modell önértékelési képességétől függ.	Hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, biztonság és elfogultság csökkentése.

II. Képesség-specifikus Prompt Kézikönyv

Ez a fejezet az elméleti keretrendszereket alakítja át konkrét, terepen tesztelt utasításokká a megadott szakterületek szerint. A hatékonyság maximalizálása érdekében a promptoknak két alapvető mintát kell követniük: egyrészt egyértelmű szerepet kell kiosztaniuk az ügynöknek (pl. „Te egy szakértő e-mail rendszerező asszisztens vagy”), másrészt strukturált kimeneti formátumot (pl. JSON, Markdown) kell előírniuk. Ez a két technika együttesen növeli a válaszok megbízhatóságát és programozott feldolgozhatóságát.

2.1. E-mail Kezelés (Gmail Automation)

Az e-mail automatizálás során a leghatékonyabb promptok azok, amelyek az ügynököt arra utasítják, hogy a cselekvés előtt lekérdezze a memóriaforrásokat (pl. @gmail, @Google Drive). Ez teszi lehetővé a kontextus-érzékeny és személyre szabott működést, megkülönböztetve a generikus eszközt a valódi asszisztenstől.

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
Intelligens Osztályozás	Bejövő e-mailek automatikus kategorizálása és prioritásának meghatározása.	Te egy AI E-mail Rendszerező Ügynök vagy. A feladatod a bejövő e-mailek elemzése és	Elvek: Szerepkijelölés, memória-hozzáférés, strukturált kimenet. Bizonyíték: Az AI-alapú rendszerezés

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
		osztályozása. Mielőtt döntenél, keress rá a Gmail archívumomban a feladóval ([sender_email]) folytatott korábbi beszélgetésekre. A feladó, a tárgy, a tartalom és a múltbeli interakcióim alapján osztályozd ezt az e-mailt a következő kategóriák egyikébe: 'Sürgős', 'Választ igényel', 'Számla', 'Hírlevél', 'Spam'. A kimenetet JSON formátumban add meg a 'kategoria' és a 'prioritas' (Magas/Közepes/Alacsony) kulcsokkal.	hetente órákat takaríthat meg a felhasználóknak, a kritikus üzeneteket kiemelve, míg a zajt kiszűrve. Az ügynök a múltbeli interakciókból tanulva képes priorizálni.
Összefoglalás és Műveletelem-kinyerés	Hosszú e-mail láncok lényegének és a teendőknek a kinyerése.	Foglald össze a következő e-mail lánc legfontosabb pontjait a [projekt/feladat] kapcsán. Nyerd ki az összes műveletelemet, a felelősöket és a határidőket. Az eredményt egy strukturált JSON objektumként add vissza a következő kulcsokkal: 'osszefoglalo' (string), 'muveletelemek' (egy lista objektumokból, ahol minden objektum tartalmazza: 'feladat', 'felelos', 'hatarido').	Elvek: CoT, strukturált kimenet. Bizonyíték: A V7 Go ügynöke 92-96%-os pontossággal azonosítja a műveletelemeket e-mailekből és jegyzetekből, strukturált feladatokká alakítva a párbeszédesszöveget.
Piszkozatkészítés és Utánkövetés	Professzionális válaszok és utánkövető e-mailek generálása.	Készíts egy udvarias utánkövető e-mail piszkozatot [Címzett Neve] részére a-kor	Elvek: Kontextus-alapú generálás, hangnem-specifikáció. Bizonyíték: Az

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
		küldött ajánlattal kapcsolatban. Hivatkozz a [téma]-ról folytatott legutóbbi beszélgetésünkre, és kérdezz rá, hogy van-e kérdése. A cél egy termékbemutató időpontjának egyeztetése. A hangnem legyen professzionális, de barátságos.	AI-vezérelt személyre szabás és az optimális időzítésű utánkövetés akár 142%-kal is növelheti a válaszadási arányt.
Reszponzív HTML E-mail Generálás	Vizuálisan tetszetős, minden eszközön helyesen megjelenő e-mailek kódolása.	Generálj egy rezponzív HTML e-mail sablont egy termékbejelentéshez. A dizájn legyen letisztult, professzionális és sötét témájú. Biztosítsd, hogy kompatibilis legyen a Gmaillel és az Outlookkal. Az e-mail tartalmazzon egy fejléc képet ([image_url]), egy fő szövegtörzset ([text_content]) és egy kattintható lila CTA gombot, amely a [video_link] címre mutat. Minden CSS stílust inline módon adj meg.	Elvek: Részletes specifikáció, kompatibilitási követelmények. Bizonyíték: Léteznek eszközök, amelyek promptok alapján gyártásra kész HTML e-mail kódot generálnak, figyelembe véve a különböző e-mail kliensek sajátosságait.

2.2. Kódolás és Fejlesztés

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
Kódgenerálás és Fordítás	Függvények, osztályok generálása vagy kód átírása egyik nyelvről a másikra.	Te egy tapasztalt Python fejlesztő vagy. Írj egy Python függvényt, amely egy szöveges fájlból beolvasott adatokat dolgoz fel, megszámlolja a szavak	Elvek: Szerepkijelölés, egyértelmű feladatleírás. Bizonyíték: A HumanEval és MBPP benchmarkokon a legjobb modellek, mint a GPT-4o és a Claude

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
		gyakoriságát, és a 10 leggyakoribb szót adja vissza egy szótárban. A kód legyen hatékony és jól dokumentált.	3.5 Sonnet, 90% feletti pass@1 pontszámot érnek el, ami a funkcionálisan helyes kód generálásának magas arányát jelzi.
Interaktív Hibakeresés	Hibák azonosítása és javítása a kód végrehajtásának szimulálásával.	Hibakeresést szeretnék végezni ezen a Python kódon. Amikor azt írom, hogy 'LÉPÉS', hajts végre egy iterációt a ciklusból, és írd ki a '[változó_neve]' változó aktuális értékét. A kód a következő: [kód beillesztése]	Elvek: Lépésenkénti végrehajtás, állapotkövetés. Bizonyíték: A ChatGPT és hasonló eszközök képesek szimulálni a kód futását, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy nyomon kövessék a változók állapotát és megértsék a logikai hibákat.
Refaktorálás és Optimalizálás	Meglévő kód átstrukturálása a jobb olvashatóság, karbantarthatóság és teljesítmény érdekében.	Refaktoráld a következő Python kódot az olvashatóság, karbantarthatóság és teljesítmény javítása érdekében. Alkalmazd a PEP 8 szabványokat, használj leíró változóneveket, és bontsd a komplex logikát kisebb, újrafelhasználható függvényekre. A kód: [kód beillesztése]	Elvek: Legjobb gyakorlatok alkalmazása, modularizáció. Bizonyíték: Az AI-támogatott refaktorálás 40%-kal gyorsabb kódellenőrzési ciklusokat és 60%-kal kevesebb regressziós hibát eredményezhet.
Egységtesztek Generálása	Automatikus tesztesetek létrehozása a kód funkcionalitásának ellenőrzésére.	Generálj egy átfogó pytest egységteszt-csomagot a következő Python függvényhez. A tesztek fedjék le a normál bemeneteket, a szélsőséges eseteket (pl. üres bemenet, helytelen adattípusok) és a lehetséges hibaállapotokat. A	Elvek: Teljes körű lefedettség, szélsőséges esetek tesztelése. Bizonyíték: Az AI eszközök képesek a kód alapján releváns teszteseteket generálni, beleértve azokat a forgatókönyveket is, amelyekre egy fejlesztő esetleg nem gondolna,

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
		függvény: [függvény kódja]	ezzel javítva a kód megbízhatóságát.

2.3. Tartalomkészítés

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
Strukturált Tartalom Generálása	Blogbejegyzések, cikkek, jelentések készítése meghatározott formátumban.	Generálj egy 3 bekezdésből álló blogbejegyzést [célközönség] számára a [téma]-ról. A hangnem legyen informatív és lebilincselő. A kimenet Markdown formátumú legyen, egy főcímmel és két alcímmel.	Elvek: Célközönség, hangnem és formátum meghatározása. Bizonyíték: A pontos kimeneti struktúra (pl. JSON, XML) előírása csökkenti a kétértelműséget és programozottan feldolgozhatóvá teszi a választ.
Technikai Dokumentáció Írása	Kódhoz, API-khoz tartozó magyarázatok, docstringek létrehozása.	Te egy technikai író vagy. Generálj egy docstringet a következő Python függvényhez. A docstring tartalmazzon egy rövid leírást, a paraméterek listáját típussal és leírással, a visszatérési érték típusát és jelentését, valamint egy használati példát.	Elvek: Szerepkijelölés, részletes tartalmi követelmények. Bizonyíték: Az AI képes a kódfüggvények elemzésére és a legjobb gyakorlatoknak megfelelő, teljes körű dokumentáció generálására, ami felgyorsítja a fejlesztési ciklust.
Marketing Szövegírás	Hirdetési szövegek, közösségi média posztok, kampányszövegek készítése.	Készíts egy hirdetési szöveget egy Meta kampányhoz a [termék/szolgáltatás] számára. Emeld ki a [kulcsfontosságú megkülönböztető jegy]-t, hogy vonzó legyen a [célközönség] számára. A cél a regisztráció ösztönzése egy korlátozott idejű [ajánlat részletei] ajánlatra.	Elvek: Cél, célközönség, értékajánlat és cselekvésre ösztönzés (CTA) egyértelműsítése. Bizonyíték: A specifikus célokra és közönségre szabott promptok lényegesen hatékonyabb marketinganyagokat eredményeznek.

2.4. Analitikai Készségek

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
Adattisztítás és Előkészítés	Nyers adatok elemzésre való felkészítése.	Elemezd ezt az adathalmazt. Azonosítsd az adattípusokat, keresd meg a hiányzó értékeket, és detektálj kiugró értékeket a '[oszlop_neve]' oszlopban. Adj egy lépésről-lépésre tervet az adathalmaz tisztítására és előkészítésére, beleértve Python kódrészleteket a pandas könyvtár használatával.	Elvek: Többlépéses feladatlebontás, kódgenerálás. Bizonyíték: Az AI képes automatizálni az adatelőkészítés repetitív lépéseit, csökkentve a manuális munkát és a hibalehetőségeket.
Feltáró Adatanalízis (EDA)	Adatokban rejlő mintázatok, trendek és összefüggések feltárása.	Generálj egy Python szkriptet pandas és matplotlib használatával, amely feltáró adatanalízist végez a megadott adathalmazon. Számítsd ki a numerikus változók alapstatisztikáit, vizualizáld a '[oszlop_neve]' eloszlását, és készíts egy korrelációs mátrix hő térképet.	Elvek: Eszközspecifikus kódgenerálás, vizualizációs utasítások. Bizonyíték: Az AI ügynökök képesek teljes EDA folyamatokat végrehajtani, az adatok beolvasásától a vizualizációk létrehozásáig, felgyorsítva a betekintések megszerzését.
Betekintés-kinyerés és Jelentéskészítés	Analitikai eredmények összefoglalása és közérthető formába öntése.	Elemezd a megadott értékesítési adatokat. Azonosítsd a 3 legjelentősebb mintázatot, a figyelemre méltó anomáliákat és a kritikus trendeket. Foglald össze a legfontosabb megállapításokat és azok lehetséges üzleti hatását egy 3 pontból	Elvek: Összefoglalás, célközönség-specifikus kommunikáció. Bizonyíték: Az AI hatékonyan képes komplex adatelemzési eredményeket lefordítani üzleti nyelvre, segítve a döntéshozatalt.

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
		álló összefoglalóban, nem műszaki érdekeltek számára.	

2.5. Önálló Tanulás és Alkalmazkodás

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
Teljesítmény-alapú Önreflexió	Az ügynök tanul a saját hibáiból vagy a szuboptimális teljesítményéből.	A feladat [sikerrel/sikertelenül] zárult. Elemezd a végrehajtási naplót: '[napló_kivonat]'. Azonosítsd a hiba/szuboptimális teljesítmény kiváltó okát. Generálj egy utasítássorozatot a jövőbeli önmagad számára, hogy elkerüld ezt a hibát hasonló feladatoknál.	Elvek: Önreflexió, hibaanalízis. Bizonyíték: A Reflexion ügynökök explicit visszajelzést használnak a teljesítményük javítására. A részletesebb önreflexiós promptok szignifikánsan növelik a problémamegoldó képességet.
Meta-Prompt Optimalizálás	Az ügynök önmaga finomítja a saját belső utasításait a jobb eredmények érdekében.	Az előző prompt ('[eredeti_prompt]') alacsony minőségű kimenetet ('[kimenet_példa]') eredményezett. Elemezd a promptot és a kimenetet. Generálj egy átdolgozott, specifikusabb promptot, amely nagyobb valószínűséggel hozza létre a kívánt eredményt: '[kívánt_eredmény_leírása]'.	Elvek: Meta-prompting, önoptimalizálás. Bizonyíték: A meta-prompting lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy önoptimalizáló ciklusba lépjenek, ahol a hibák alapján átírják saját utasításait, így folyamatosan javulnak manuális beavatkozás nélkül.

2.6. Alkalmazásvezérlés és Erőforrás-menedzsment

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
API-alapú Eszközhasználat	Külső rendszerekkel és adatokkal való interakció API-kon keresztül.	Gondolat: Meg kell találnom az aktuális időjárást Budapesten. Használnom kell a	Elvek: ReAct keretrendszer. Bizonyíték: A ReAct a de facto szabvány az

Prompt/Technika	Felhasználási Eset	Pontos Szövegezés (Sablon)	Kulcsfontosságú Elvek és Bizonyítékok
		get_weather_forecast eszközt. Cselekvés: get_weather_forecast(location='Budapest, Hungary', date='[aktuális dátum]')	eszközhasználó ügynökök számára, lehetővé téve a dinamikus interakciót a külső környezettel.
Memóriaforrások Használata	A felhasználó által biztosított Google Drive és Gmail adatok felhasználása.	Mielőtt választ írnál erre az e-mailre a '[feladó_email]'-től, keress a Gmail előzményeimben az utolsó 3 beszélgetésre ezzel a személlyel, hogy megértsd a kapcsolatunk kontextusát. Foglald össze a korábbi megbeszélések kulcspontjait.	Elvek: Kontextus-alapú memória-hozzáférés. Bizonyíték: A felhasználói memóriaforrásokhoz való hozzáférés teszi az ügynököt általános eszközből személyre szabott, kontextus-érzékeny asszisztenssé.

III. Implementációs Útmutató: LangGraph és Gemini

Ez a fejezet gyakorlati útmutatást nyújt az elméleti promptok és keretrendszerek megvalósításához a megadott LangGraph és Gemini technológiai környezetben. A LangGraph választása technikailag ideális, mivel szoftveres absztrakciói – az állapotgráf, a csomópontok és az élek – tökéletesen leképezik az olyan hatékony ügynöki gondolkodási keretrendszerek, mint a ReAct, működési elveit.

3.1. Ügynöki Folyamatok Modellezése LangGraph-ben

Az Állapot-Grafikon (The StateGraph)

A LangGraph StateGraph osztálya az alapja az ügynöki ciklusok, például a ReAct implementálásának. Az állapot (AgentState TypedDict) perzisztens a csomópontok között, és az ügynök rövid távú memóriájaként funkcionál.

Csomópontok és Élek (Nodes and Edges)

Az ügynöki funkciók csomópontokként definiálhatók:

- **call_model csomópont:** A gondolkodási és tervezési fázisért felelős, meghívva a Gemini modellt.
- **call_tool csomópont:** A cselekvést hajtja végre, például a ToolNode segítségével, amely meghívja a Gmail vagy Google Drive API-t.
- **Feltételes élek:** A logikai útválasztást valósítják meg. Egy should_continue függvény például ellenőrizheti, hogy az LLM válasza tartalmaz-e eszközhívást, és ennek alapján irányíthatja a folyamatot a call_tool csomópont felé vagy a befejezéshez.

Példa: E-mail Feldolgozó Ügynök

Egy e-mail feldolgozó ügynök grafikonja a következőképpen épülhet fel:

1. **Kezdőpont:** Egy triage_email csomópont, amely a Gemini segítségével osztályozza a bejövő e-maileket (pl. 'választ igényel', 'spam').
2. **Feltételes elágazás:** Az osztályozás eredménye alapján egy feltételes él dönti el a következő lépést.
3. **Végrehajtó csomópontok:** Ha 'választ igényel', a folyamat egy summarize_and_draft_reply csomópontra kerül. Ha 'spam', a folyamat a delete_email csomópontra irányul, majd mindkét ág a END (befejezés) állapothoz vezet.

3.2. Gemini Modellek Hatékony Használata

Prompt Tervezési Stratégiák

A Google által javasolt legjobb gyakorlatok alkalmazása elengedhetetlen a Gemini modellek hatékony használatához:

- **Legyen világos és specifikus:** Adjon egyértelmű utasításokat.
- **Használjon few-shot példákat:** Mutassa be a kívánt viselkedést példákon keresztül.
- **Rendeljen szerepet:** Definiálja az ügynök személyiségét (pl. „Te egy szakértő szoftverfejlesztő vagy”).
- **Adjon kontextust:** Minden releváns információt adjon meg a promptban.
- **Használjon strukturált formátumokat:** Kérjen JSON vagy más strukturált kimenetet.
- **Bontsa le a komplex feladatokat:** Láncoljon össze több egyszerűbb promptot a bonyolultabb feladatok megoldásához.

Eszközhívás (Function Calling)

A Gemini natív eszközhívási képessége a kulcs az ügynökök cselekvéséhez. A call_model csomópontnak egy JSON sémán keresztül kell definiálnia az elérhető eszközöket (pl. send_email, search_drive). Amikor a modell egy ilyen eszközt kíván használni, egy strukturált JSON objektumot ad vissza, amelyet a call_tool csomópont feldolgozhat és végrehajthat.

"Thinking Process" Kihasználása

Komplex feladatok (pl. adatelemzés, bonyolult kódgenerálás) esetén a Gemini 1.5 belső „gondolkodási folyamatának” (includeThoughts: true) bekapcsolása javíthatja a gondolkodás és tervezés minőségét. Ez nagyobb átláthatóságot biztosít az ügynök döntéshozatali folyamatába, és a kimenetben megjelenő összefoglalt gondolatmenet segíthet a hibakeresésben.

3.3. Memória és Eszközök Integrálása

Egyedi Eszközök Létrehozása

A LangChain/LangGraph @tool dekorátorával egyszerűen hozhatók létre egyedi eszközök. A függvény docstringje kritikus fontosságú, mivel ez szolgál leírásként az LLM számára, amely alapján eldönti, mikor kell az eszközt meghívni.

Példa search_drive eszközre:

```
from langchain_core.tools import tool

@tool
def search_drive(query: str) -> str:
    """
    Searches the user's Google Drive for files matching the query
    and returns the content of the most relevant document.
    Use this to find information about projects, reports, or meeting
    notes.
    """
    #... Google Drive API hívás implementációja...
    return document_content
```

Google Drive/Gmail API Integráció

A fenti mintához hasonlóan search_gmail és más, a felhasználó memóriájához kapcsolódó eszközök is létrehozhatók. Ezek az eszközök teszik lehetővé, hogy az ügynök a felhasználó személyes és munkahelyi kontextusában működjön, hozzáférve a @Google Drive és @gmail forrásokban tárolt információkhoz.

Állapot Perzisztencia

Hosszú ideig futó, megbízható ügynöki műveletekhez elengedhetetlen az állapot megőrzése. A LangGraph beépített checkpointing mechanizmusokat kínál (pl. SQLite vagy Postgres adatbázissal), amelyek lehetővé teszik a munkafolyamat állapotának mentését és szükség esetén a folytatását egy korábbi ponttól.

IV. Hivatkozások és Források

Cochain: A Collaborative Prompting Framework for Large Language Model Agents. (2025). *arXiv*. Layered Chain-of-Thought Prompting for Multi-Agent LLM Systems: A Comprehensive Approach to Explainable Large Language Models. (2025). *arXiv*. Layered Chain-of-Thought Prompting for Multi-Agent LLM Systems: A Comprehensive Approach to Explainable Large Language Models. (2025). *arXiv*. Large Agent Models for End-to-End Reasoning and Action. (2025). *arXiv*. Can Chain of Thought prompting ever do harm? (2025). *Reddit*. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. (2022). *arXiv*. Tree of thoughts (ToT). (n.d.). *IBM*. Cross-lingual Tree-of-Thoughts for Zero-shot Translation of Reasoning. (2023). *arXiv*. Tree-of-Thought (ToT) for more creative and accurate LLM-generated text. (2023). *arXiv*. Prompt Engineering with Structures: A Taxonomy of what, when, and how. (2024). *arXiv*. Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. (2023). *arXiv*. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. (2022). *arXiv*. ReAct Prompting in LLM: Redefining AI with Synergized Reasoning and Acting. (2024). *Medium*. ReAct Meets ActRe: When Language Agents Enjoy Training Data Autonomy. (2024). *arXiv*. ReAct Meets ActRe: When Language Agents Enjoy Training Data Autonomy. (2024). *arXiv*. Autono: A ReAct-Based Highly Robust Autonomous Agent Framework. (2025). *arXiv*. Current Capabilities and

Limitations of AI Agentic Systems. (2024). *arXiv*. Self-Reflection Makes Large Language Models Safer, Less Biased, and Ideologically Neutral. (2024). *arXiv*. Self-ReS: Self-Reflection in Large Vision-Language Models for Long Video Understanding. (2025). *arXiv*. Self-reflecting Large Language Models: A Hegelian Dialectical Approach. (2025). *arXiv*. LLMs can learn self-restraint through iterative self-reflection. (2024). *arXiv*. TasTe: Teaching Large Language Models to Translate through Self-Reflection. (2024). *arXiv*. The Effects of Self-Reflection in Large Language Models. (2024). *arXiv*. Meta-Prompting: A New Paradigm for LLM Self-Optimization. (2024). *Intuition Labs*. How Meta-Prompting and Role Engineering Are Unlocking the Next Generation of AI Agents. (2024). *Rediminds*. Meta Prompting. (n.d.). *Prompting Guide*. A Guide to Prompt Optimization. (2024). *Arize*. Meta-Prompted Code Optimization at Scale. (2025). *arXiv*. Meta-Prompting: A Practical Guide to Optimising Prompts Automatically. (2025). *Medium*. Introduction to prompt design. (n.d.). *Google Cloud*. Prompt design strategies. (n.d.). *Google for Developers*. ReAct agent from scratch with Gemini 2.5 and LangGraph. (n.d.). *Google for Developers*. Gemini. (n.d.). *Prompting Guide*. Getting Started with Gemini Fullstack LangGraph. (2025). *DataCamp*. Prompt design strategies. (n.d.). *Google Cloud*. Chain of Thought Prompting Guide. (2024). *Medium*. A Deep Dive into Chain of Draft Prompting. (2024). *Adasci*. Chain of Thought Prompting: A Deep Dive into the AI Architecture Pattern. (2024). *Medium*. Chain of Thought Prompting Guide. (2024). *PromptHub*. What is a ReAct agent? (n.d.). *IBM*. ReAct. (n.d.). *Prompting Guide*. What is ReAct? A Guide to Decision-Making in AI Agents. (n.d.). *Educative*. AI Agents Crash Course (Part 10) with Implementation. (2024). *Daily Dose of DS*. Google just released a 68-page guide on prompt engineering. (2025). *Reddit*. Prompt engineering best practices for ChatGPT. (n.d.). *OpenAI*. Google AI Prompt Engineering Best Practices: 12 Key Techniques. (2025). *GPT AI Flow*. Prompt design strategies. (n.d.). *Google Cloud*. Transform your workforce with AI agents. (n.d.). *Google Cloud*. Gmail AI Agents. (n.d.). *Relevance AI*. Automate messaging with Gmail Email Sender AI Agent. (n.d.). *Tars*. Lecture 8: Gmail Tool for AI Agents — Draft HTML Emails + Prompt Engineering. (2024). *YouTube*. Prompt Engineering for AI Guide. (n.d.). *Google Cloud*. Build agents and prompts in AI Toolkit. (n.d.). *Visual Studio Code*. Basic AI Prompts for Developers. (2025). *Portkey*. Coding. (n.d.). *Prompting Guide*. Writing effective prompts for AI agent creation. (n.d.). *SysAid*. AI writing prompts to create content faster. (n.d.). *Typeface*. How to Write Effective Prompts for AI Agents Using Langbase. (2024). *freeCodeCamp*. Prompt Engineering for AI Agents. (2024). *PromptHub*. AI Prompting (7/10): Data Analysis Methods & Frameworks. (2025). *Reddit*. How to Use AI Agents for Data Extraction. (2024). *DataGrid*. 10 Powerful AI Prompts for Data Transformation. (2024). *Stratpilot*. AI Prompts for Data Analysis. (2024). *Analytics Hacker*. A practical guide to building agents. (n.d.). *OpenAI*. Deploying your AI model with system prompts. (2025). *Reddit*. ReAct. (n.d.). *Prompting Guide*. Comprehensive Guide to ReAct Prompting and ReAct based Agentic Systems. (2024). *Mercity AI*. Implement ReAct Prompting to Solve Complex Problems. (n.d.). *Relevance AI*. How I Master Prompts Using RTFCR, ReAct & Smart Prompting Techniques. (2025). *Medium*. ReAct Prompting: How We Prompt for High-Quality Results from LLMs. (2023). *Width.ai*. ReAct Prompting in Langchain: Python Tutorial for Advanced AI Prompts. (2024). *YouTube*. Prompt Engineering for AI Guide. (n.d.). *Google Cloud*. Understanding Before Reasoning: Enhancing Chain-of-Thought with Iterative Summarization Pre-Prompting. (2025). *arXiv*. What is chain of thought (CoT) prompting? (n.d.). *IBM*. Chain complex prompts for stronger performance. (n.d.). *Anthropic*. Prompting capabilities. (n.d.). *Mistral AI*. Chain-of-Thought Prompting. (n.d.). *Prompting Guide*. AI Email Assistant for Outlook. (n.d.). *Microsoft 365*. The 9 best AI email assistants in 2025. (2025). *Zapier*. Shortwave — Automate your email with AI. (n.d.). *Shortwave*. 9 Best AI agents for workflow automation. (2025). *Superhuman Blog*. AI Email Sorting GPT Agent. (n.d.). *Taskade*. This AI Agent manages

my email inbox. Here's how. (2025). *YouTube*. A Complete Guide For Meta Prompting (How It Works). (2025). *God of Prompt*. A Complete Guide to Meta Prompting. (2024). *PromptHub*. Effective Prompts for AI: The Essentials. (2023). *MIT Sloan Teaching & Learning Technologies*. Prompt engineering techniques. (2025). *Microsoft Learn*. Gemini Level-Up: The Easy Guide to Meta-Prompting. (2024). *Medium*. Meta prompt engineering: ChatGPT creates amazing prompt for itself. (2023). *Reddit*. ReAct agent from scratch with Gemini 2.5 and LangGraph. (n.d.). *Google for Developers*. Aidemy: Building Multi-Agent Systems with LangGraph, EDA, and Generative AI on Google Cloud. (2025). *Google Codelabs*. AI email prompts for writing marketing emails that drive conversions. (n.d.). *Typeface*. 150+ AI Prompts for Professionals: Save 3 Hours a Day with Smarter Requests. (2024). *Talaera*. The 9 best AI email assistants in 2025. (2025). *Zapier*. Automate email tagging with MindStudio and Make. (2024). *Make*. Building an AI Agent with Memory and Adaptability. (2024). *Medium*. What Are AI Prompt Examples for Office Tasks? (2024). *Jonathan Mast*. Boost Email Productivity: 60 ChatGPT Prompts for Every Scenario. (2024). *iPost*. The 9 Best ChatGPT Prompts for Summarizing Meetings. (2024). *Leexi*. Get Precise Insights with 30+ ChatGPT Prompts for Summary Generation. (2024). *Narrato*. Best Prompts for Summarizing Online Meetings with Large Language Models. (2024). *Gladia*. Best Prompts for Asking a Summary: A Guide to Effective AI Summarization. (2024). *PromptLayer Blog*. Little-Known ChatGPT Prompts for Summarization. (2024). *Medium*. How to Send a Follow-Up Email That Gets a Reply (10 Templates). (2024). *Serif*. Warm Follow-Up Email Prompts. (n.d.). *Regie.ai*. How to Write AI Follow-Up Emails That Get Replies. (2024). *Reply.io*. 10 ChatGPT Prompts For Follow Up Emails. (2024). *God of Prompt*. AI email draft replies - how to improve the prompt? (2025). *Reddit*. AI Action Item Extraction Agent. (n.d.). *V7 Labs*. Extracting Unstructured Information from an Email Using AI Prompts in Power Automate. (2024). *Microsoft Power Platform Community*. 9 Easy Prompts to Summarize Articles in AskDocs AI. (2024). *AskDocs*. 9 Best AI agents for workflow automation. (2025). *Superhuman Blog*. Automate summaries & insights across platforms. (n.d.). *Read.ai*. How to extract information from an email using AI Builder and Power Automate. (2024). *YouTube*. This AI Agent Builds HTML Emails In Seconds (free n8n template). (2024). *YouTube*. Lecture 8: Gmail Tool for AI Agents — Draft HTML Emails + Prompt Engineering. (2024). *YouTube*. How AI Changes the Way Teams Design and Build HTML Emails. (2024). *AutoGPT*. I built an AI Agent that builds HTML emails for me. (2025). *Reddit*. Generated email from prompt. (2025). *MindStudio Community*. How to Build LangGraph Agents Hands-On Tutorial. (2025). *DataCamp*. Building a Multi-Agent AI Research Team with LangGraph and Gemini for Automated Reporting. (2025). *Reddit*. Automate your Gmail inbox with Google Apps Script and Gemini AI. (2024). *YouTube*. 6 Examples of AI in Email Marketing. (2025). *Marketing Insider Group*. AI in Email Marketing: 5 Use Cases, Statistics, Examples and Software. (2024). *Team-GPT*. AI Case Study and Customer Stories. (n.d.). *Microsoft AI*. AI Email Marketing Case Studies 2025: Proven Strategies and Real Results for Scaling Businesses. (2024). *Done For You*. AI in Email Marketing - A Complete Guide with Use Cases & Examples. (2025). *CleverTap*. AI in email marketing: A complete guide (2025). (n.d.). *Salesforce*. Ultimate Email Marketing Benchmarks for 2022: By Industry and Day. (2022). *Campaign Monitor*. Essential Email Marketing Benchmark Insights for 2025 Performance. (2025). *The Email Marketers*. Email Marketing Benchmarks & Industry Statistics. (n.d.). *Mailchimp*. Email Marketing Benchmarks: What Matters (And What Doesn't). (2025). *SiteGround Academy*. Email marketing benchmarks & business metrics. (n.d.). *Salesforce*. A Comprehensive Survey on Automatic Text Summarization with Exploration of LLM-Based Methods. (2024). *arXiv*. How AI Improves Email Response Rates. (2025). *Salesforce*. Harness AI to Streamline Your Email Management Workflow. (2024). *Gmelius*. Manage Emails Like a Pro: AI Tips for Efficiency. (2024). *Emilio*. 20+

Statistics of AI in Email Marketing for 2025. (2024). *Artsmart.ai*. The Power of AI in Email Marketing: Research Findings and Statistics (Niche Survey 2023). (2023). *Selzy*. Evaluating AI-Generated Emails: A Comparative Efficiency Analysis. (2024). *ResearchGate*. ReAct agent from scratch with Gemini 2.5 and LangGraph. (n.d.). *Google for Developers*. How to Build LangGraph Agents Hands-On Tutorial. (2025). *DataCamp*. How to Build an Advanced AI Agent with Search (LangGraph, Python, Bright Data & More). (2025). *YouTube*. A Step-by-Step Coding Guide to Building an Iterative AI Workflow Agent Using LangGraph and Gemini. (2024). *i-genie.co.uk*. Gemini & LangGraph: How to Build & Debug a Full-Stack Research AI Agent (Tutorial). (2025). *YouTube*. Evaluating NLP Models: A Comprehensive Guide to ROUGE, BLEU, METEOR, and BERTScore Metrics. (2024). *PlainEnglish.io*. Evaluate the text summarization capabilities of LLMs for enhanced decision-making on AWS. (2024). *AWS Machine Learning Blog*. Understanding BLEU and ROUGE Score for NLP Evaluation. (2024). *GeeksforGeeks*. LLM Evaluation for Text Summarization: A Deep Dive into ROUGE, METEOR, BLEU, and More. (2024). *Neptune.ai*. What is the METEOR Metric in NLP? How it Works & How-to Tutorial in Python. (2024). *Spot Intelligence*. Quantitative Metrics Simplified for Language Model Evaluation. (2024). *Analytics Vidhya*. Enron Email Dataset. (n.d.). *Kaggle*. A Comparative Study of Machine Learning and Deep Learning Models for Email Spam Detection. (2024). *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*. A Stacked Ensemble with an Evolutionary Algorithm for Spam Email Detection. (2024). *Mesopotamian Journal of CyberSecurity*. Enron Dataset Research: E-mail Relevance Classification. (2006). *ResearchGate*. Email Dataset For Machine Learning with a Ultimate Guide. (2024). *BitRecover*. Topic Modelling on the Enron Email Corpus. (n.d.). *University of California, Berkeley*. Coding. (n.d.). *Prompting Guide*. Prompt Engineering for Generating High-Quality Code from Designs. (n.d.). *Kombai*. Prompt Engineering for Code Generation: Best Practices for Developers. (2024). *Marga Bagus*. A practical guide to writing better prompts for code generation. (n.d.). *GitHub*. Code a Responsive HTML Email Template in 3 Simple Steps. (2024). *Email on Acid*. Code Generation Use Case for Prompt Engineering. (2024). *YouTube*. ReAct agent from scratch with Gemini 2.5 and LangGraph. (n.d.). *Google for Developers*. Function calling. (n.d.). *Google for Developers*. Boost Customer Support AI Agents: LangGraph and RAG for Email Automation. (2024). *dev.to*. Build multimodal agents using Gemini, LangChain, and LangGraph. (2024). *Google Cloud Blog*. Streamline Email Workflows with LangGraph and Groq. (2024). *Analytics Vidhya*. Building an AI-Powered Marketing Email Generator with LangGraph, Open AI, and RAG. (2024). *Medium*. Enron Email Dataset. (n.d.). *Kaggle*. A Deep Dive into the ROUGE Metric. (2024). *Galileo*. Reconstructing Hidden Emails in the Enron Dataset. (2012). *University of British Columbia*. Enron Email Dataset. (2015). *Carnegie Mellon University*. An Unsupervised Learning Approach for Email Text Summarization. (2021). *ARROW@TU Dublin*. EnronSR: A Benchmark for Evaluating AI-Generated Email Replies. (2024). *Ben-Gurion University*. Few-Shot Learning for Text Classification. (2024). *arXiv*. Phishing Email Detection Using Traditional and Transformer-Based Models. (2025). *Applied Sciences*. A Stacked Ensemble with an Evolutionary Algorithm for Spam Email Detection. (2024). *Mesopotamian Journal of CyberSecurity*. The TREC 2006 Spam Track Overview. (2006). *NIST*. Adaptive Statistical Data Compression Models for Spam Filtering. (2005). *NIST*. A Comparative Analysis of Classification Models on 2007 TREC Public Spam Corpus. (2021). *EasyChair*. Code a Responsive HTML Email Template in 3 Simple Steps. (2024). *Email on Acid*. Top 10 LLM Prompts for Writing Compelling Email Campaigns. (2024). *Scoutos*. How to Create a Responsive HTML Email Template. (2024). *freeCodeCamp*. 7 Helpful ChatGPT Prompts for Designing Responsive Email Templates. (2024). *Bizway*. 50+ ChatGPT Prompts for Web Developers. (2024). *Medium*. Simplify AI Prompt HTML Template Generation for Developers. (2024). *Novita.ai*. How to code a

pretty HTML email with AI and Zapier (for free). (2024). *YouTube*. Create HTML Email Campaigns With AI (Send in Gmail) Updated for 2025. (2024). *YouTube*. AI HTML Code Generator. (n.d.). *Workik*. Coding HTML Emails. (n.d.). *Campaign Monitor*. AI for HTML building. (2023). *Reddit*. How to use AI to turn designs into HTML in minutes. (2024). *Hightouch*. Thinking. (n.d.). *Google for Developers*. Building Your First Agent with Deepseek AI: Email Agent. (2024). *Medium*. Develop with the Agent Engine. (n.d.). *Google Cloud*. Customer Support Email Automation with LangGraph and RAG. (n.d.). *GitHub*. Boost Customer Support AI Agents: LangGraph and RAG for Email Automation. (2024). *dev.to*. Smart Email Agent using LangGraph and Naïve Bayes. (2024). *Medium*. 12 best autonomous AI agents & use cases. (2024). *n8n Blog*. Designing Multi-Agent Systems for Enterprise Workflow Automation. (2024). *Auxilio Bits*. How we built a multi-agent research system. (2024). *Anthropic*. Coding. (n.d.). *Prompting Guide*. Examples. (n.d.). *Prompting Guide*. Practical Prompt Engineering With a Real-World Project. (2024). *Real Python*. Prompt Engineering Showcase: Your Best Practical LLM Prompting Hacks. (2024). *OpenAI Community*. Coding Assistance. (n.d.). *Learn Prompting*. Using ChatGPT to Debug Python Code. (2024). *Codecademy*. Online Python Compiler with AI Assistant. (n.d.). *Python Tutor*. Do you guys use debuggers or just ask AI to help you debug? (2024). *Reddit*. This simple prompt saved me hours of debugging. (2025). *Reddit*. AI-Powered Python Code Debugger. (n.d.). *Workik*. 10 Code Refactoring Prompts for Generative AI. (2024). *Built In*. AI Code Refactoring: Tools, Tactics, and Best Practices. (2024). *Augment Code*. Code Refactoring AI Prompt. (n.d.). *Taskade*. The Roadmap for Mastering AI-Assisted Coding in 2025. (2024). *Machine Learning Mastery*. Using AI to refactor. (2024). *Reddit*. Convert Python to JavaScript using AI. (n.d.). *CodePorting.io*. AI Python to JavaScript Converter. (n.d.). *Taskade*. Best AI Code Generator & Editor for Developers. (n.d.). *NinjaTech.ai*. Python to Javascript Converter. (n.d.). *CodingFleet*. I just gave ChatGPT 200+ lines of JavaScript code and asked it to translate the code into Python. (2023). *Reddit*. 10 LLM coding benchmarks every data scientist should know. (2024). *Evidently AI*. AI Benchmarking Hub. (n.d.). *Epoch AI*. AI Coding Benchmark: Best AI Coders Based on 5 Criteria. (2024). *AI Multiple*. Model comparison. (n.d.). *GitHub Docs*. LiveBench. (n.d.). *LiveBench.ai*. AI in Software Development: Use Cases, Workflow, and Challenges. (2024). *Qodoo*. Artificial intelligence (AI) in business use cases. (n.d.). *IBM*. AI Workflow Case Studies: How Businesses Are Winning. (2024). *ColorWhistle*. Effective Prompts for AI: The Essentials. (2023). *MIT Sloan Teaching & Learning Technologies*. Prompt engineering techniques. (2025). *Microsoft Learn*. Prompt Engineering Guide. (n.d.). *Prompting Guide*. Gemini & LangGraph: How to Build & Debug a Full-Stack Research AI Agent (Tutorial). (2025). *YouTube*. Free HTML Email Template Builder, No-Code Editor - Postcards. (n.d.). *Designmodo*. Free HTML Email Templates by Designmodo. (n.d.). *Designmodo*. Beefree: Free Drag & Drop HTML Email Template Builder. (n.d.). *Beefree*. Free HTML Email Templates. (n.d.). *Beefree*. How to create Responsive Email Template? (2013). *Stack Overflow*. How I Use AI to Build HTML Email Templates. (2024). *Reddit*. HumanEval: When Machines Learned to Code. (2024). *Runloop*. HumanEval — The Most Inhuman Benchmark For LLM Code Generation. (2025). *Medium*. Code Generation on HumanEval. (n.d.). *Papers With Code*. Top 3 Benchmarks to Evaluate LLMs for Code Generation. (2025). *Reddit*. HumanEval-XL: A Multilingual Code Generation Benchmark for Cross-lingual Natural Language Generalization. (2024). *arXiv*. openai/human-eval. (n.d.). *GitHub*. One-to-many testing for code generation from (just) natural language. (2024). *Microsoft*. HumanEval & MBPP: Setting the Standard for Code Generation. (2025). *VerityAI*. BioCoder: a benchmark for bioinformatics code generation with large language models. (2024). *PMC*. EvalPlus Leaderboard. (n.d.). *EvalPlus*. PythonSaga: Redefining the Benchmark to Evaluate Code Generating LLMs. (2024). *arXiv*. Benchmarking Llama 3 70B for Code Generation: A Comprehensive Evaluation. (2024). *Semantic Scholar*.

AI-Powered Debugging: How AI Detects and Fixes Bugs Before Developers Notice. (2025). *dev.to*. The Impact of AI on Software Development: A Case Study on Copilot & ChatGPT. (2025). *ResearchGate*. AI-Powered Code Optimization: Redefining Software Engineering Standards. (2025). *Cogent University*. 20 Best AI Coding Assistant Tools [Updated Aug 2025]. (2025). *Qodoo*. AI-Driven Refactoring: A Pipeline for Identifying and Correcting Data Clumps in Git Repositories. (2024). *MDPI*. AI-Powered Tools for Debugging and Testing in Software Development — A Complete Guide. (2024). *Medium*. Getting Started with Gemini Fullstack LangGraph. (2025). *DataCamp*. Get started with building Fullstack Agents using Gemini 2.5 and LangGraph. (n.d.). *GitHub*. How to Build an Advanced AI Agent with Search (LangGraph, Python, Bright Data & More). (2025). *YouTube*. Gemini & LangGraph: How to Build & Debug a Full-Stack Research AI Agent (Tutorial). (2025). *YouTube*. Learn LangGraph basics. (n.d.). *LangChain*. A Coding Guide for Building a Self-Improving AI Agent Using Google's Gemini API with Intelligent Adaptation Features. (2025). *Reddit*. Pytest: Getting started with automated testing for Python. (2025). *CircleCI*. Write Unit Tests for Your Python Code With ChatGPT. (2024). *Real Python*. How to unit test a function containing user input? (2018). *Reddit*. Generating py.test tests in Python. (2011). *Stack Overflow*. Full pytest documentation. (n.d.). *pytest.org*. Please Learn How To Write Tests in Python... • Pytest Tutorial. (2025). *YouTube*. What is AI Unit Testing? Ensuring Accuracy and Reliability. (2024). *Functionize*. AI Unit Testing: 7 Strategies for Automated Quality Assurance. (2025). *aqua cloud*. AI Unit Testing: How to Use AI for Fast & Smart Test Generation. (2025). *Testomat.io*. AI-Driven Testing Best Practices. (2024). *foojay*. What Is AI Unit Test Generation: Key Strategies and Tools. (2025). *LambdaTest*. How Generative AI Improves Developer Quality of Life through Unit Testing Automation. (2024). *Jellyfish*. How Build a Responsive HTML Email Template. (2024). *MailerLite*. How to Create a Responsive HTML Email Template. (2024). *freeCodeCamp*. Build HTML Email Template: Tutorial & Code Snippets . (2024). *Mailtrap*. Code a Responsive HTML Email Template in 3 Simple Steps. (2024). *Email on Acid*. Building Responsive Email Templates with HTML and CSS. (2023). *Medium*. Building responsive HTML email templates for high engagement. (2024). *Knak*. AI Email HTML Generator: Create Professional Email Templates. (n.d.). *DesignFast*. Free HTML Email Template Builder, No-Code Editor - Postcards. (n.d.). *Designmodo*. Made an Email HTML Generator powered by AI. Supports all modern email clients. (2024). *Reddit*. Unable to access URL. (n.d.). Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. (2023). *arXiv*. Inaccessible URL. (n.d.). The Effects of Self-Reflection in Large Language Models. (2024). *arXiv*. Meta Prompting. (n.d.). *Prompting Guide*. Prompt design strategies. (2025). *Google for Developers*. ReAct agent from scratch with Gemini 2.5 and LangGraph. (2025). *Google for Developers*. Gemini. (n.d.). *Prompting Guide*. Unable to access URL. (n.d.). Gmail AI Agents. (n.d.). *Relevance AI*. Automate messaging with Gmail Email Sender AI Agent. (n.d.). *Tars*. Lecture 8: Gmail Tool for AI Agents — Draft HTML Emails + Prompt... (n.d.). *YouTube*. Automate email tagging with MindStudio and Make. (2024). *Make*. Building an AI Agent with Memory and Adaptability. (2024). *Medium*. The 9 Best ChatGPT Prompts for Summarizing Meetings. (2024). *Leexi*. How to Send a Follow-Up Email That Gets a Reply (10 Templates). (2024). *Serif*. AI Action Item Extraction Agent. (n.d.). *V7 Labs*. Automate your Gmail inbox with Google Apps Script and Gemini AI. (n.d.). *YouTube*. This AI Agent Builds HTML Emails In Seconds (free n8n template... (n.d.). *YouTube*. Coding. (n.d.). *Prompting Guide*. Using ChatGPT to Debug Python Code. (2025). *Codecademy*. 10 Code Refactoring Prompts for Generative AI. (2025). *Built In*. Convert Python to JavaScript using AI. (n.d.). *CodePorting.io*. 10 LLM coding benchmarks every data scientist should know. (2025). *Evidently AI*. AI in Software Development: Use Cases, Workflow, and Challenges. (2024). *Qodoo*. Gemini & LangGraph: How to Build & Debug a Full-Stack Research... (n.d.). *YouTube*. Free HTML Email Template

Builder, No-Code Editor - Postcards. (n.d.). *Designmodo*. Beefree: Free Drag & Drop HTML Email Template Builder. (n.d.). *Beefree*. Create HTML Email Campaigns With AI (Send in Gmail) Updated for... (n.d.). *YouTube*. Code Generation on HumanEval. (n.d.). *Papers With Code*. EvalPlus Leaderboard. (n.d.). *EvalPlus*. Get started with building Fullstack Agents using Gemini 2.5 and LangGraph. (n.d.). *GitHub*. How to Build LangGraph Agents Hands-On Tutorial. (2025). *DataCamp*.

Idézett munkák

1. Chain of Thought Prompting Guide - Medium, https://medium.com/@dan_43009/chain-of-thought-prompting-guide-3fd9d1972e03 2. Chain of Thought Prompting: A Deep Dive into the AI Architecture Pattern - Rahul Krishnan, <https://solutionsarchitecture.medium.com/chain-of-thought-prompting-a-deep-dive-into-the-ai-architecture-pattern-d35cd8b52c53> 3. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2201.11903> 4. Chain of Thought Prompting Guide - PromptHub, <https://www.prompthub.us/blog/chain-of-thought-prompting-guide> 5. A Tree-of-Thoughts to Broaden Multi-step Reasoning across Languages - arXiv, <https://arxiv.org/html/2311.08097v3> 6. Chain-of-Thought Prompting | Prompt Engineering Guide, <https://www.promptingguide.ai/techniques/cot> 7. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2210.03629> 8. ReAct prompting in LLM : Redefining AI with Synergized Reasoning and Acting - Medium, <https://medium.com/@sahin.samia/react-prompting-in-llm-redefining-ai-with-synergized-reasoning-and-acting-c19640fa6b73> 9. Layered Chain-of-Thought Prompting for Multi-Agent LLM Systems: A Comprehensive Approach to Explainable Large Language Models - arXiv, <https://arxiv.org/html/2501.18645v2> 10. [2501.18645] Layered Chain-of-Thought Prompting for Multi-Agent LLM Systems: A Comprehensive Approach to Explainable Large Language Models - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2501.18645> 11. Connecting the Dots: A Chain-of-Collaboration Prompting Framework for LLM Agents - arXiv, <https://arxiv.org/html/2505.10936v1> 12. Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large ... - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2305.10601> 13. What is Tree Of Thoughts Prompting? - IBM, <https://www.ibm.com/think/topics/tree-of-thoughts> 14. [2305.08291] Large Language Model Guided Tree-of-Thought - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2305.08291> 15. What is a ReAct Agent? | IBM, <https://www.ibm.com/think/topics/react-agent> 16. Comprehensive Guide to ReAct Prompting and ReAct based Agentic Systems - Mercy AI, <https://www.mercy.ai/blog-post/react-prompting-and-react-based-agentic-systems> 17. Implementing ReAct Agentic Pattern From Scratch - Daily Dose of Data Science, <https://www.dailydoseofds.com/ai-agents-crash-course-part-10-with-implementation/> 18. The Landscape of Emerging AI Agent Architectures for Reasoning, Planning, and Tool Calling: A Survey - arXiv, <https://arxiv.org/html/2404.11584v1> 19. ReAct - Prompt Engineering Guide, <https://www.promptingguide.ai/techniques/react> 20. Self-Reflection Makes Large Language Models Safer, Less Biased, and Ideologically Neutral - arXiv, <https://arxiv.org/html/2406.10400v2> 21. Self-Reflection in LLM Agents: Effects on Problem-Solving ... - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/2405.06682> 22. [2406.08434] TasTe: Teaching Large Language Models to Translate through Self-Reflection, <https://arxiv.org/abs/2406.08434> 23. Meta-Prompting: LLMs Crafting & Enhancing Their Own Prompts | IntuitionLabs, <https://intuitionlabs.ai/articles/meta-prompting-llm-self-optimization> 24. Prompt Optimization Using Few-Shot Prompting: Proven Tactics - Arize AI, <https://arize.com/blog/prompt-optimization-few-shot-prompting/> 25. Meta Prompting | Prompt

Engineering Guide<!-- -->, <https://www.promptingguide.ai/techniques/meta-prompting> 26. Meta Prompting: A Practical Guide to Optimising Prompts Automatically | by Cobus Greyling, <https://cobusgreyling.medium.com/meta-prompting-a-practical-guide-to-optimising-prompts-automatically-c0a071f4b664> 27. How Meta-Prompting and Role Engineering Are Unlocking the Next Generation of AI Agents, <https://rediminds.com/future-edge/how-meta-prompting-and-role-engineering-are-unlocking-the-next-generation-of-ai-agents/> 28. Tuning LLM-based Code Optimization via Meta-Prompting: An Industrial Perspective - arXiv, <https://arxiv.org/html/2508.01443v1> 29. Basic AI Prompts for Developers: Practical Examples for Everyday Tasks - Portkey, <https://portkey.ai/blog/basic-ai-prompts-for-developers> 30. AI Email Sorting GPT Agent | Taskade, <https://www.taskade.com/agents/task-automation/email-sorting> 31. Using AI prompts in Power Automate to extract key information - Power Platform Community, <https://community.powerplatform.com/blogs/post/?postid=d1f3aca4-d2cf-ef11-b8e8-7c1e521a6127> 32. ReAct agent from scratch with Gemini 2.5 and LangGraph, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/langgraph-example> 33. How to Build LangGraph Agents Hands-On Tutorial | DataCamp, <https://www.datacamp.com/tutorial/langgraph-agents> 34. Build the Ultimate AI Email Automation with AI Agents, RAG, and LangGraph, <https://dev.to/kaymen99/boost-customer-support-ai-agents-langgraph-and-rag-for-email-automation-21hj> 35. Prompt design strategies | Gemini API | Google AI for Developers, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies> 36. Overview of prompting strategies | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/prompt-design-strategies> 37. Function calling with the Gemini API | Google AI for Developers, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling> 38. Gemini thinking | Gemini API | Google AI for Developers, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/thinking> 39. Agent models: Internalizing Chain-of-Action Generation into Reasoning models - arXiv, <https://arxiv.org/html/2503.06580v1> 40. Can Chain of Thought prompting ever do harm? : r/PromptEngineering - Reddit, https://www.reddit.com/r/PromptEngineering/comments/1hspzhq/can_chain_of_thought_prompting_ever_do_harm/ 41. [2401.14295] Demystifying Chains, Trees, and Graphs of Thoughts - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2401.14295> 42. [2403.14589] ReAct Meets ActRe: When Language Agents Enjoy Training Data Autonomy, <https://arxiv.org/abs/2403.14589> 43. ReAct Meets ActRe: Autonomous Annotations of Agent Trajectories for Contrastive Self-Training - arXiv, <https://arxiv.org/html/2403.14589v1> 44. [2504.04650] Autono: A ReAct-Based Highly Robust Autonomous Agent Framework - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2504.04650> 45. Self-Reflection in Large Vision-Language Models for Long Video Understanding - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2503.20362> 46. [2501.14917] Self-reflecting Large Language Models: A Hegelian Dialectical Approach, <https://arxiv.org/abs/2501.14917> 47. [2405.13022] LLMs can learn self-restraint through iterative self-reflection - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2405.13022> 48. Introduction to prompting | Generative AI on Vertex AI | Google Cloud, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/introduction-prompt-design> 49. Getting Started with Gemini | Prompt Engineering Guide<!-- -->, <https://www.promptingguide.ai/models/gemini> 50. Getting Started with Gemini Fullstack LangGraph - DataCamp, <https://www.datacamp.com/tutorial/gemini-fullstack-langgraph> 51. A Deep Dive into Chain of Draft Prompting - ADaSci, <https://adasci.org/a-deep-dive-into-chain-of-draft-prompting/> 52. What Is ReAct?—A Guide to Decision-Making in AI Agents - Educative.io, <https://www.educative.io/courses/build-ai-agents-and-multi-agent-systems-with-crewai/what-is-react-a-guide-to-decision-making-in-ai-agents> 53. Google just released a 68-page guide on

prompt engineering. Here are the most interesting takeaways - Reddit, https://www.reddit.com/r/ChatGPTPromptGenius/comments/1kpvvvl/google_just_released_a_68_page_guide_on_prompt/ 54. Prompt engineering best practices for ChatGPT - OpenAI Help Center, <https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt> 55. Google AI Prompt Engineering Best Practices: 12 Key Techniques from 2025 White Paper, <https://gptaiflow.com/blog/google-ai-prompt-engineering-best-practices-guide-2025> 56. Google Agentspace, <https://cloud.google.com/products/agentspace> 57. Gmail AI Agents - Relevance AI, <https://relevanceai.com/agent-templates-software/gmail> 58. Gmail Email Sender AI Agent for Teams by Tars, <https://hellotars.com/ai-agents/gmail-email-sender-ai-agent> 59. Lecture 8: Gmail Tool for AI Agents — Draft HTML Emails + Prompt Engineering - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=gz1SRWa2Nyc> 60. Prompt Engineering for AI Guide | Google Cloud, <https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering> 61. Build agents and prompts in AI Toolkit - Visual Studio Code, <https://code.visualstudio.com/docs/intelligentapps/agentbuilder> 62. Generating Code | Prompt Engineering Guide<!-- -->, <https://www.promptingguide.ai/applications/coding> 63. Writing Effective Prompts for AI Agent Creation - SysAid Documentation, <https://documentation.sysaid.com/docs/writing-effective-prompts-for-ai-agent-creation> 64. AI Writing Prompts for Content Creation - Typeface, <https://www.typeface.ai/blog/ai-writing-prompts-to-create-content-faster> 65. How to Write Effective Prompts for AI Agents using Langbase - freeCodeCamp, <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-write-effective-prompts-for-ai-agents-using-langbase/> 66. Prompt Engineering for AI Agents - PromptHub, <https://www.prompthub.us/blog/prompt-engineering-for-ai-agents> 67. AI Prompting (7/10): Data Analysis — Methods, Frameworks & Best Practices Everyone Should Know - Reddit, https://www.reddit.com/r/PromptEngineering/comments/1iye3s/ai_prompting_710_data_analysis_methods_frameworks/ 68. How to Use AI Agents for Seamless Data Extraction: A Step-by-Step Guide - Datagrid, <https://www.datagrid.com/blog/ai-agents-data-extraction> 69. 10 Best AI Prompts for Data Transformation - Stratpilot, <https://stratpilot.ai/10-powerful-ai-prompts-for-data-transformation/> 70. AI Prompts for Data Analysis - AnalyticsHacker, <https://www.analytics hacker.com/analytics-resources/ai-prompts-for-data-analysis> 71. A practical guide to building agents - OpenAI, <https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf> 72. Deploying your AI model with system prompts / example data to an API endpoint? - Reddit, https://www.reddit.com/r/googlecloud/comments/1jfsqdk/deploying_your_ai_model_with_system_prompts/ 73. Implement ReAct Prompting to Solve Complex Problems - Relevance AI, <https://relevanceai.com/prompt-engineering/implement-react-prompting-to-solve-complex-problems> 74. How I Master Prompts Using RTFCR, ReAct & Smart Prompting Techniques - Medium, <https://medium.com/@oviyan007/how-i-master-prompts-using-rtfcr-react-smart-prompting-techniques-c8bf0b251c6f> 75. ReAct Prompting: How We Prompt for High-Quality Results from LLMs | Chatbots & Summarization | Width.ai, <https://www.width.ai/post/react-prompting> 76. ReAct Prompting in Langchain: Python Tutorial for Advanced AI Prompts - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=EcB0PiNmbFo> 77. [2501.04341] Understanding Before Reasoning: Enhancing Chain-of-Thought with Iterative Summarization Pre-Prompting - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2501.04341> 78. What is chain of thought (CoT) prompting? - IBM, <https://www.ibm.com/think/topics/chain-of-thoughts> 79. Chain complex prompts for stronger performance - Anthropic API,

<https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/chain-prompts> 80. Prompting capabilities - Mistral AI Documentation, https://docs.mistral.ai/guides/prompting_capabilities/ 81. AI Email Assistant for Outlook | Microsoft 365, <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/outlook/ai-email-assistant> 82. The 9 best AI email assistants in 2025 | Zapier, <https://zapier.com/blog/best-ai-email-assistant/> 83. Shortwave — Automate your email with AI, <https://www.shortwave.com/> 84. 9 Best AI agents for workflow automation - Superhuman Blog, <https://blog.superhuman.com/ai-agents-for-workflow-automation/> 85. This AI Agent manages my email inbox. Here's how - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=yuyECYn9lt4> 86. A Complete Guide For Meta Prompting (How It Works), <https://www.godofprompt.ai/blog/guide-for-meta-prompting> 87. A Complete Guide to Meta Prompting - PromptHub, <https://www.prompthub.us/blog/a-complete-guide-to-meta-prompting> 88. Effective Prompts for AI: The Essentials - MIT Sloan Teaching & Learning Technologies, <https://mitsloanedtech.mit.edu/ai/basics/effective-prompts/> 89. Prompt engineering techniques - Azure OpenAI | Microsoft Learn, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-foundry/openai/concepts/prompt-engineering> 90. Gemini Level-Up: The Easy Guide to Meta-Prompting | by Leon Nicholls | Medium, <https://leonnicholls.medium.com/gemini-level-up-the-easy-guide-to-meta-prompting-3c8c05a5e7c5> 91. Meta prompt engineering: ChatGPT creates amazing prompt for itself - Reddit, https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/11b08ug/meta_prompt_engineering_chatgpt_creates_amazing/ 92. Aidemy: Building Multi-Agent Systems with LangGraph, EDA, and Generative AI on Google Cloud - Codelabs, <https://codelabs.developers.google.com/aidemy-multi-agent/instructions> 93. 40+ AI Email Prompts for Writing Marketing Emails That Drive Conversions - Typeface, <https://www.typeface.ai/blog/ai-email-prompts-for-writing-marketing-emails-that-drive-conversions/index.html> 94. 150 AI Prompts for Professionals: Save 3 Hours a Day With Smarter Requests - Talaera, <https://www.talaera.com/blog/150-ai-prompts-for-professionals-save-3-hours-a-day-with-smarter-requests> 95. Categorize, Tag, And Prioritize Emails | Make, <https://www.make.com/en/blog/automate-email-tagging-with-mindstudio-and-make> 96. Building an AI Agent with Memory and Adaptability | by Nirdiamant ..., <https://medium.com/@nirdiamant21/building-an-ai-agent-with-memory-and-adaptability-cdbc428bc36c> 97. What Are AI Prompt Examples for Office Tasks? - Do that with AI! AI Coaching & Mentorship to Help You Leverage AI - Jonathan Mast, <https://jonathanmast.com/what-are-ai-prompt-examples-for-office-tasks/> 98. Boost Email Productivity: 60 ChatGPT Prompts for Every Scenario - iPost, <https://www.ipost.com/boost-email-productivity-60-chatgpt-prompts-for-every-scenario/> 99. The 9 Best ChatGPT Prompts for Summarizing Meetings | Leexi - AI ..., <https://www.leexi.ai/en/ai-meeting/the-9-best-chatgpt-prompts-for-summarizing-meetings/> 100. 30+ ChatGPT Prompts for Summary Generation - Narrato, <https://narrato.io/blog/get-precise-insights-with-30-chatgpt-prompts-for-summary-generation/> 101. Best prompts for summarizing online meetings with large language models - Gladia, <https://www.gladia.io/blog/best-prompts-for-summarizing-online-meetings-with-large-language-models> 102. Best Prompts Asking for a Summary: Top AI Techniques - PromptLayer Blog, <https://blog.promptlayer.com/best-prompts-for-asking-a-summary-a-guide-to-effective-ai-summarization/> 103. Little-Known ChatGPT Prompts for Summarization | by Kay Herklotz - Medium, <https://medium.com/@kay.herklotz/little-known-chatgpt-prompts-for-summarization-ca48b60157b7> 104. How to Write the Perfect Follow-Up Email (With Generator + ... - Serif.ai,

<https://www.serif.ai/tools/how-to-send-a-follow-up-email> 105. AI Prompts + Templates for Warm Follow-Up Emails | Regie.ai, <https://www.regie.ai/prompt-library/warm-follow-up-email-prompts> 106. The 2025 AI Follow-up Email Guide to Get More Replies, <https://reply.io/blog/ai-follow-up-emails/> 107. 10 ChatGPT Prompts for Follow Up Emails, <https://www.godofprompt.ai/blog/chatgpt-prompts-for-follow-up-emails> 108. AI Email draft replies - how to improve the prompt for an AI assistant - Reddit, https://www.reddit.com/r/PromptEngineering/comments/1l9gvp3/ai_email_draft_replies_how_to_improve_the_prompt/ 109. AI Action Item Extraction Agent | Automate Task Management | V7 Go, <https://www.v7labs.com/agents/ai-action-item-extraction-agent> 110. 9 Powerful Prompts to Get the Best AI Summaries with AskDocs, <https://www.askdocs.com/blog/powerful-summaries-prompts> 111. Meeting Summaries, Transcripts, AI Notetaker & Enterprise Search | read.ai, <https://www.read.ai/> 112. Extract information from emails using Power Automate and Gen AI - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=Nc3TtaCT9HE> 113. This AI Agent Builds HTML Emails In Seconds (free n8n template ...), <https://www.youtube.com/watch?v=T7xCUGqllrs> 114. How AI Changes the Way Teams Design and Build HTML Emails - AutoGPT, <https://autogpt.net/ai-html-emails/> 115. I built an AI Agent that Builds HTML Emails for You (JSON shared) : r/n8n - Reddit, https://www.reddit.com/r/n8n/comments/1kkwgq8/i_built_an_ai_agent_that_builds_html_emails_for/ 116. Generated email from prompt - Community Discussion - MindStudio, <https://community.mindstudio.ai/t/generated-email-from-prompt/1302> 117. Building a Multi-Agent AI Research Team with LangGraph and Gemini for Automated Reporting : r/machinelearningnews - Reddit, https://www.reddit.com/r/machinelearningnews/comments/1m3pz21/building_a_multiagent_ai_research_team_with/ 118. Automate Gmail with Google Apps Script & Gemini AI | Full Tutorial ..., <https://www.youtube.com/watch?v=oScBwiWFsK8> 119. 6 Examples of AI in Email Marketing, <https://marketinginsidergroup.com/artificial-intelligence/6-examples-of-ai-in-email-marketing/> 120. AI in Email Marketing: 5 Use Cases, Statistics, Examples and Software | Team-GPT, <https://team-gpt.com/blog/ai-in-email-marketing-5-use-cases-statistics-examples-and-software> 121. AI Case Study and Customer Stories | Microsoft AI, <https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-customer-stories> 122. AI Email Marketing Case Studies 2025: Proven Strategies and Real Results for Scaling Businesses - Done For You, <https://doneforyou.com/ai-email-marketing-case-studies-2025-2/> 123. AI in Email Marketing - A Complete Guide with Use Cases & Examples - CleverTap, <https://clevertap.com/blog/ai-in-email-marketing/> 124. AI in Email Marketing: A Complete Guide (2025) - Salesforce, <https://www.salesforce.com/marketing/email/ai/> 125. Ultimate Email Marketing Benchmarks for 2022: By Industry and Day - Campaign Monitor, <https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-benchmarks/> 126. Essential Email Marketing Benchmark Insights for 2025 Performance, <https://www.theemailmarketers.com/blog/essential-email-marketing-benchmark-insights-for-2025-performance> 127. Email Marketing Benchmarks & Industry Statistics - Mailchimp, <https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/> 128. Email Marketing Benchmarks: What Matters (And What Doesn't) - SiteGround Academy, <https://www.siteground.com/academy/email-marketing-benchmarks/> 129. Email marketing benchmarks & business metrics - Salesforce, <https://www.salesforce.com/marketing/email/benchmarks/> 130. A Comprehensive Survey on Automatic Text Summarization with Exploration of LLM-Based Methods - arXiv, <https://arxiv.org/html/2403.02901v2> 131. How AI Improves Email Response Rates - Salesforce,

<https://www.salesforge.ai/blog/ai-email-response-rates> 132. Harness AI to Streamline Your Email Management Workflow | AI Assistants - Gmelius, <https://gmelius.com/blog/harnessing-ai-for-email-management> 133. Manage Emails Like a Pro: AI Tips for Efficiency - Emilio, <https://getemil.io/blog/handle-email-prioritization-with-ai-assistance/> 134. 20+ Statistics of AI in Email Marketing for 2025 - Artsmart.ai, <https://artsmart.ai/blog/ai-in-email-marketing-statistics/> 135. The Power of AI in Email Marketing: Research Findings and Statistics (Niche Survey 2023), <https://selzy.com/en/benchmarks/ai-email-marketing-statistics/> 136. (PDF) Evaluating AI-Generated Emails: A Comparative Efficiency Analysis - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/378371950_Evaluating_AI-Generated_Emails_A_Comparative_Efficiency_Analysis 137. How to Build an Advanced AI Agent with Search (LangGraph, Python, Bright Data & More), <https://www.youtube.com/watch?v=cUC-hyjpNxk> 138. A Step-by-Step Coding Guide to Building an Iterative AI Workflow Agent Using LangGraph and Gemini - i-genie.co.uk, <https://i-genie.co.uk/a-step-by-step-coding-guide-to-building-an-iterative-ai-workflow-agent-using-langgraph-and-gemini/> 139. Gemini & LangGraph: How to Build & Debug a Full-Stack Research AI Agent (Tutorial), <https://www.youtube.com/watch?v=NEvMJ4vJf6U> 140. Evaluating NLP Models: A Comprehensive Guide to ROUGE, BLEU, METEOR, and BERTScore Metrics - In Plain English, <https://plainenglish.io/blog/evaluating-nlp-models-a-comprehensive-guide-to-rouge-bleu-meteor-and-bertscore-metrics-d0f1b1> 141. Evaluate the text summarization capabilities of LLMs for enhanced decision-making on AWS, <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/evaluate-the-text-summarization-capabilities-of-llms-for-enhanced-decision-making-on-aws/> 142. Understanding BLEU and ROUGE score for NLP evaluation - GeeksforGeeks, <https://www.geeksforgeeks.org/nlp/understanding-bleu-and-rouge-score-for-nlp-evaluation/> 143. LLM Evaluation For Text Summarization - neptune.ai, <https://neptune.ai/blog/llm-evaluation-text-summarization> 144. METEOR Metric In NLP: How It Works & How To Tutorial In Python - Spot Intelligence, <https://spotintelligence.com/2024/08/26/meteor-metric-in-nlp-how-it-works-how-to-tutorial-in-python/> 145. Quantitative Metrics Simplified for Language Model Evaluation - Analytics Vidhya, <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2024/03/quantitative-metrics-simplified-for-language-model-evaluation/> 146. The Enron Email Dataset - Kaggle, <https://www.kaggle.com/datasets/wcukierski/enron-email-dataset> 147. A Novel Mining MinHash-Deep Learning Approach for Advanced Spam Email Filtering - IIETA, <https://www.iieta.org/download/file/fid/166613> 148. A Stacked Ensemble Classifier for Email Spam Detection via an Evolutionary Algorithm - Journals, <https://journals.mesopotamian.press/index.php/CyberSecurity/article/download/846/785> 149. (PDF) Enron Dataset Research: E-mail Relevance Classification - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/36442346_Enron_Dataset_Research_E-mail_Relevance_Classification 150. Email Dataset For Machine Learning with a Ultimate Guide, <https://www.bitrecover.com/blog/email-dataset-for-machine-learning/> 151. Exploratory Data Analysis of Enron Emails - UC Berkeley Statistics, <https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Research/Ugrad/HarishKumarReport.pdf> 152. Design Prompt Engineering - Kombai Documentation, <https://kombai.com/email/docs/other-docs/design-prompt-engineering> 153. Prompt Engineering for Code Generation: Examples & Best Practices, <https://margabagus.com/prompt-engineering-code-generation-practices/> 154.

PickleBoxer/dev-chatgpt-prompts - GitHub, <https://github.com/PickleBoxer/dev-chatgpt-prompts>

155. Code a Responsive HTML Email Template in 3 Simple Steps, <https://www.emailonacid.com/blog/article/email-development/designing-html-emails-for-mobile-devices/>

156. Prompt Engineering for Code Generation - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=n-dWSfvFQtk>

157. Build multimodal agents using Gemini, Langchain, and LangGraph | Google Cloud Blog, <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/build-multimodal-agents-using-gemini-langchain-and-langgraph>

158. Streamline Email Workflows with LangGraph, Llama 3, and GROQ for Smarter Customer Communication - Analytics Vidhya, <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2024/11/streamline-email-workflows-with-langgraph-and-groq/>

159. Building an AI-Powered Marketing Email Generator with LangGraph, Open AI and RAG | by Arman Kamran | Medium, <https://medium.com/@armankamran/building-an-ai-powered-marketing-email-generator-with-langgraph-open-ai-and-rag-7a0ca3f44451>

160. Evaluating AI Text Summarization: Understanding the ROUGE Metric - Galileo AI, <https://galileo.ai/blog/rouge-metric>

161. Discovering and Summarizing Email Conversations - UBC Library Open Collections, <https://open.library.ubc.ca/media/download/pdf/24/1.0051392/1>

162. Enron Email Dataset, <https://www.cs.cmu.edu/~enron/>

163. A Comparative Study of Text Summarization on E-mail Data Using Unsupervised Learning Approaches, <https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=scschcomdis>

164. EnronSR: A Benchmark for Evaluating AI-Generated Email Replies - Socially Embedded Lab at BGU, <https://sel.sise.bgu.ac.il/assets/pubs/enron-sr-icwsm-2024.pdf>

165. Improving Classification Performance With Human Feedback: Label a few, we label the rest, <https://arxiv.org/html/2401.09555v1>

166. In-Depth Analysis of Phishing Email Detection: Evaluating the Performance of Machine Learning and Deep Learning Models Across Multiple Datasets - MDPI, <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/3396>

167. TREC 2007 Spam Track Overview - Text REtrieval Conference, <https://trec.nist.gov/pubs/trec16/papers/SPAM.OVERVIEW16.pdf>

168. Spam Filtering using Character-level Markov Models: Experiments for the TREC 2005 Spam Track, <https://trec.nist.gov/pubs/trec14/papers/jozef-stefan.bratko.spam.pdf>

169. A Study of Machine Learning Algorithms on Email Spam Classification - EasyChair, <https://easychair.org/publications/paper/Jvsw>

170. Top 10 LLM Prompts for Writing Compelling Email Campaigns - Scout, <https://www.scoutos.com/blog/top-10-llm-prompts-for-writing-compelling-email-campaigns>

171. How to Create a Responsive HTML Email Template - freeCodeCamp, <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-create-a-responsive-html-email-template/>

172. 7 Helpful ChatGPT Prompts for Designing Responsive Email Templates | Bizway Resources, <https://www.bizway.io/blog/7-helpful-chatgpt-prompts-for-designing-responsive-email-templates>

173. 50+ ChatGPT Prompts for Web Developers | by Manish Salunke - Medium, <https://medium.com/@ind/50-chatgpt-prompts-for-web-developers-72840d3b307a>

174. Simplify AI Prompt HTML Template Generation for Developers - Novita AI Blog, <https://blogs.novita.ai/simplify-ai-prompt-html-template-generation-for-developers/>

175. How to Use AI to Design Emails - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=wkHESffLDWE>

176. Create HTML Email Campaigns With AI (Send in Gmail) Updated for ..., <https://www.youtube.com/watch?v=hDOskbTdzoY>

177. FREE AI HTML Code Generator - Clean, Responsive, & SEO-Ready - Workik, <https://workik.com/html-code-generator>

178. How to Code HTML Emails for Any Device - Campaign Monitor, <https://www.campaignmonitor.com/dev-resources/guides/coding-html-emails/>

179. AI for HTML

building : r/Emailmarketing - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Emailmarketing/comments/1bpcpu0/ai_for_html_building/ 180. How to turn email designs into HTML in minutes with AI | Hightouch,
<https://hightouch.com/blog/design-to-html> 181. Building your first Agent with LangChain and LangGraph: AI Email Agent | by Parth Sharma,
<https://medium.com/@parthshr370/building-your-first-agent-with-deepseek-ai-email-agent-e6f17d3c290e> 182. Develop a LangGraph agent | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud,
<https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/agent-engine/develop/langgraph> 183. Multi AI agents for customer support email automation built with Langchain & Langgraph - GitHub, <https://github.com/kaymen99/langgraph-email-automation> 184. Smart Email Agent using LangGraph and Naive Bayes | by The Visionary Vectors Blog,
<https://medium.com/@thevisionaryvectorsblog/smart-email-agent-using-langgraph-and-naive-bayes-25d66924b413> 185. 15 Practical AI Agent Examples to Scale Your Business in 2025 - n8n Blog, <https://blog.n8n.io/ai-agents-examples/> 186. Designing Multi-Agent Systems for Enterprise Workflow Automation - Auxiliobits,
<https://www.auxiliobits.com/blog/designing-multi-agent-systems-for-enterprise-workflow-automation/> 187. How we built our multi-agent research system - Anthropic,
<https://www.anthropic.com/engineering/built-multi-agent-research-system> 188. Examples of Prompts - Prompt Engineering Guide, <https://www.promptingguide.ai/introduction/examples> 189. Prompt Engineering: A Practical Example - Real Python,
<https://realpython.com/practical-prompt-engineering/> 190. Prompt Engineering Showcase: Your Best Practical LLM Prompting Hacks,
<https://community.openai.com/t/prompt-engineering-showcase-your-best-practical-llm-prompting-hacks/1267113> 191. Using LLMs for Code Generation, Debugging, and More - Learn Prompting, https://learnprompting.org/docs/basic_applications/coding_assistance 192. Using ChatGPT to Debug Python Code | Codecademy,
<https://www.codecademy.com/article/using-chatgpt-to-debug-python-code> 193. Online Python compiler with AI assistant - visualize, debug, get help from AI tutors,
<https://pythontutor.com/python-compiler.html> 194. Do you guys use debuggers or just ask AI to help debug? : r/learnpython - Reddit,
https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/1idmnk9/do_you_guys_use_debuggers_or_just_ask_ai_to_help/ 195. This Simple Prompt Saved Me Hours of Debugging AI-Generated Code : r/cursor - Reddit,
https://www.reddit.com/r/cursor/comments/1hwt5nx/this_simple_prompt_saved_me_hours_of_debugging/ 196. Free AI-Powered Python Code Debugger | Debug and Resolve Instantly - Workik, <https://workik.com/ai-powered-python-code-debugger> 197. 35 Code Refactoring Prompts to Know for Generative AI | Built In, <https://builtin.com/articles/code-refactoring-prompt> 198. AI Code Refactoring: Tools, Tactics & Best Practices,
<https://www.augmentcode.com/guides/ai-code-refactoring-tools-tactics-and-best-practices> 199. Code Refactoring AI Prompt - Taskade,
<https://www.taskade.com/prompts/engineering/code-refactoring-prompt> 200. The Roadmap for Mastering AI-Assisted Coding in 2025 - MachineLearningMastery.com,
<https://machinelearningmastery.com/the-roadmap-for-mastering-ai-assisted-coding-in-2025/> 201. Using AI to refactor : r/ChatGPTCoding - Reddit,
https://www.reddit.com/r/ChatGPTCoding/comments/1crt78l/using_ai_to_refactor/ 202. AI-Powered Python to JavaScript Snippet Converter,
<https://products.codeporting.ai/convert/python-to-js/> 203. AI Python to JavaScript Converter - Taskade, <https://www.taskade.com/convert/coding/python-to-javascript> 204. Best AI Code

Generator & Editor: Free Python, JavaScript | Ninja AI, <https://www.ninatech.ai/product/ai-code-generator> 205. Python to Javascript Converter - CodingFleet, <https://codingfleet.com/code-converter/python/javascript/> 206. I just gave ChatGPT 200+ lines of JavaScript code and asked it to translate the code into Python. The code parses text using regular expressions. It was complex. 2 minutes later and I had Python code that worked flawlessly. This thing just saved me a couple of days of work. : r/programming - Reddit, https://www.reddit.com/r/programming/comments/104uj9h/i_just_gave_chatgpt_200_lines_of_javascript_code/ 207. 10 LLM coding benchmarks - Evidently AI, <https://www.evidentlyai.com/blog/llm-coding-benchmarks> 208. AI Benchmarking Dashboard - Epoch AI, <https://epoch.ai/benchmarks> 209. AI Coding Benchmark: Best AI Coders Based on 5 Criteria - Research AIMultiple, <https://research.aimultiple.com/ai-coding-benchmark/> 210. AI model comparison - GitHub Docs, <https://docs.github.com/en/copilot/reference/ai-models/model-comparison> 211. LiveBench, <https://livebench.ai/> 212. AI in Software Development: Use Cases, Workflow, and Challenges ..., <https://www.qodo.ai/blog/software-development-ai-workflow-challenges/> 213. AI Examples & Business Use Cases - IBM, <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence-business-use-cases> 214. Workflow Automation Case Studies Across Industries – The Best Uses of AI - ColorWhistle, <https://colorwhistle.com/ai-workflow-case-studies/> 215. Prompt Engineering Guide, <https://www.promptingguide.ai/> 216. Free HTML Email Template Builder, No-Code Editor - Postcards - Designmodo, <https://designmodo.com/postcards/> 217. Free HTML Email Templates by Designmodo, <https://designmodo.com/email-templates/> 218. Beefree: Free Drag & Drop HTML Email Template Builder, <https://beefree.io/> 219. Free HTML Email Templates - Beefree, <https://beefree.io/templates> 220. How to create Responsive Email Template? - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/18504054/how-to-create-responsive-email-template> 221. How I Use AI to Build HTML Email Templates : r/Emailmarketing - Reddit, https://www.reddit.com/r/Emailmarketing/comments/1gtfs4q/how_i_use_ai_to_build_html_email_templates/ 222. HumanEval: When Machines Learned to Code | AI Programming Breakthrough - Runloop, <https://www.runloop.ai/blog/humaneval-when-machines-learned-to-code> 223. HumanEval — The Most Inhuman Benchmark For LLM Code Generation - Shmulik Cohen, <https://shmulc.medium.com/humaneval-the-most-inhuman-benchmark-for-llm-code-generation-0386826cd334> 224. HumanEval Benchmark (Code Generation) - Papers With Code, <https://paperswithcode.com/sota/code-generation-on-humaneval?p=lamda-language-models-for-dialog-applications> 225. Top 3 Benchmarks to Evaluate LLMs for Code Generation : r/ChatGPTPro - Reddit, https://www.reddit.com/r/ChatGPTPro/comments/1iujkgo/top_3_benchmarks_to_evaluate_llms_for_code/ 226. HumanEval-XL: A Multilingual Code Generation Benchmark for Cross-lingual Natural Language Generalization - arXiv, <https://arxiv.org/html/2402.16694v2> 227. openai/human-eval: Code for the paper "Evaluating Large Language Models Trained on Code" - GitHub, <https://github.com/openai/human-eval> 228. One-to-many testing for code generation from (just) natural language - Microsoft, https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2024/09/Improved_MBPP_benchmark-2.pdf 229. HumanEval & MBPP: Setting the Standard for Code Generation - VerityAI, <https://verityai.co/blog/humaneval-mbpp-code-generation-benchmarks> 230. BioCoder: a benchmark for bioinformatics code generation with large language models, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11211839/> 231. EvalPlus Leaderboard - Benchmarks @ EvalPlus, <https://evalplus.github.io/leaderboard.html> 232. PythonSaga: Redefining the

Benchmark to Evaluate Code Generating LLMs - arXiv, <https://arxiv.org/html/2401.03855v4> 233. Benchmarking Llama 3 70B for Code Generation: A Comprehensive Evaluation - Semantic Scholar, <https://pdfs.semanticscholar.org/bb8a/14bffd6ccb59d615a65d40605c7af5c2f7a.pdf> 234. AI-Powered Debugging: How AI Detects and Fixes Bugs Before Developers Notice, https://dev.to/dev_tips/ai-powered-debugging-how-ai-detects-and-fixes-bugs-before-developers-notice-11ha 235. The Impact of AI on Software Development: A Case Study on Copilot & ChatGPT, https://www.researchgate.net/publication/390299524_The_Impact_of_AI_on_Software_Development_A_Case_Study_on_Copilot_ChatGPT 236. AI-Powered Code Optimization: Redefining Software Engineering Standards, <https://www.cogentuniversity.com/post/ai-powered-code-optimization-redefining-software-engineering-standards> 237. 20 Best AI Coding Assistant Tools [Updated Aug 2025], <https://www.qodo.ai/blog/best-ai-coding-assistant-tools/> 238. AI-Driven Refactoring: A Pipeline for Identifying and Correcting Data Clumps in Git Repositories - MDPI, <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/9/1644> 239. AI-Powered Tools for Debugging and Testing in Software Development — A Complete Guide | by Chirag Dave | Medium, <https://medium.com/@chirag.dave/ai-powered-tools-for-debugging-and-testing-in-software-development-a-complete-guide-c90acda2b59b> 240. google-gemini/gemini-fullstack-langgraph-quickstart: Get ... - GitHub, <https://github.com/google-gemini/gemini-fullstack-langgraph-quickstart> 241. Learn LangGraph basics - Overview, <https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/why-langgraph/> 242. A Coding Guide for Building a Self-Improving AI Agent Using Google's Gemini API with Intelligent Adaptation Features : r/machinelearningnews - Reddit, https://www.reddit.com/r/machinelearningnews/comments/1kyor1w/a_coding_guide_for_building_a_selfimproving_ai/ 243. Pytest: Getting started with automated testing for Python - CircleCI, <https://circleci.com/blog/pytest-python-testing/> 244. Write Unit Tests for Your Python Code With ChatGPT, <https://realpython.com/chatgpt-unit-tests-python/> 245. How to unit test a function containing user input? : r/learnpython - Reddit, https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/7qsjhp/how_to_unit_test_a_function_containing_user_input/ 246. Generating py.test tests in Python - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/4923836/generating-py-test-tests-in-python> 247. Full pytest documentation, <https://docs.pytest.org/en/stable/contents.html> 248. Please Learn How To Write Tests in Python... • Pytest Tutorial - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=EgpLj86ZHFQ> 249. What is AI Unit Testing? Ensuring Accuracy and Reliability - Functionize, <https://www.functionize.com/automated-testing/ai-unit-testing> 250. AI Unit Testing: 7 Strategies for Automated Quality Assurance - aqua cloud, <https://aqua-cloud.io/ai-for-unit-testing/> 251. AI Unit Testing: How to Use AI for Fast & Smart Test Generation - Testomat.io, <https://testomat.io/blog/ai-unit-testing-a-detailed-guide/> 252. AI-Driven Testing Best Practices - foojay, <https://foojay.io/today/ai-driven-testing-best-practices/> 253. What Is AI Unit Test Generation: Key Strategies and Tools | LambdaTest, <https://www.lambdatest.com/blog/ai-unit-test-generation/> 254. How Generative AI Improves Developer Quality of Life through Unit Testing Automation, <https://jellyfish.co/blog/unit-testing-automation/> 255. How Build a Responsive HTML Email Template - MailerLite, <https://www.mailerlite.com/blog/guide-to-responsive-email-design> 256. Build HTML Email Template: Tutorial & Code Snippets [2025] - Mailtrap, <https://mailtrap.io/blog/building-html-email-template/> 257. Building Responsive Email Templates with HTML and CSS - Medium, <https://medium.com/@AlexanderObregon/building-responsive-email-templates-with-html-and-css>

s-5d7ca763596a 258. Building responsive HTML email templates for high engagement - Knak,
<https://knak.com/blog/responsive-html-email-templates/> 259. AI Email HTML Generator: Create
Professional Email Templates | DesignFast Learn,
<https://designfast.io/learn/ai-email-html-generator> 260. Made an Email HTML Generator
powered by AI. Supports all modern email clients. - Reddit,
https://www.reddit.com/r/SideProject/comments/1fabern/made_an_email_html_generator_powe
[red_by_ai/](https://www.reddit.com/r/SideProject/comments/1fabern/made_an_email_html_generator_powe) 261. Trending Papers - Hugging Face,
<https://paperswithcode.com/sota/code-generation-on-humaneval>